

WomenShop

Projet JavaFX - Advanced Object Oriented Programming

Roméo Agostino

1. Introduction

Ce projet consiste à développer une application de gestion de stock pour un magasin de vêtements, chaussures et accessoires pour femmes. L'application utilise JavaFX pour l'interface graphique et MySQL pour la persistance des données.

2. Fonctionnalités Implémentées

2.1 Modèle de produits avec héritage

Classe abstraite Product avec trois sous-classes concrètes : Clothing, Shoes, et Accessory. Chaque produit a un ID, nom, prix d'achat, prix de vente, prix de réduction et stock.

2.2 Gestion des prix

Le système utilise le prix de réduction si disponible (> 0), sinon le prix de vente. Le prix d'achat reste fixe.

2.3 Interface graphique complète

Liste des produits avec filtrage par catégorie (All, Clothing, Shoes, Accessories), tri par prix, et affichage des statistiques en temps réel.

2.4 Gestion du stock

Achat de stock avec vérification du budget disponible. Vente de produits avec vérification du stock disponible. Stock initial = 0.

2.5 Système de réductions

Application de réductions par catégorie : Vêtements 30%, Chaussures 20%, Accessoires 50%. Possibilité de désactiver toutes les réductions.

2.6 Statistiques

Capital initial (30 000€), coût total d'achat, revenu total des ventes, capital actuel, et profit affichés et mis à jour automatiquement.

2.7 Validations complètes

Vérification des prix non négatifs, prix d'achat $\leq$ prix de vente, quantités positives, stock suffisant, budget suffisant, tailles valides (34-54 pour vêtements, 36-50 pour chaussures).

2.8 CRUD complet

Ajout, modification et suppression de produits. Impossible de supprimer un produit avec stock > 0.

3. Architecture du Projet

3.1 Design Pattern MVC

Le projet respecte le pattern MVC (Model-View-Controller) :

- **Model** : Classes Product, Clothing, Shoes, Accessory, Store
- **View** : Interface JavaFX (ListView, Buttons, Labels)
- **Controller** : Logique de contrôle dans WomenShopApp

3.2 Design Pattern DAO

Le projet implémente le pattern DAO pour la gestion de base de données :

- **ProductDAO** : Interface définissant les opérations CRUD
- **ClothingDAO** : Implémentation pour les vêtements
- **DatabaseConnection** : Gestion de la connexion MySQL

4. Guide d'Utilisation

4.1 Compilation et exécution

Commandes Maven :

```
mvn clean compile
```

```
mvn javafx:run
```

4.2 Fonctionnalités de l'interface

- Filtres : Boutons All, Clothing, Shoes, Accessories
- Tri : Bouton "Sort by Price"
- Gestion : Add Product, Edit Product, Delete Product
- Transactions : Purchase Stock, Sell Product
- Réductions : Apply Discounts, Remove Discounts